

Práctica 3 probabilidad condicional

independencia · Bayes → ¿qué observé? ¿qué quiero inferir?

Condicionar

Probabilidad condicional $P(B) > 0$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

condicionar es cambiar el espacio muestral: ahora B es el todo

Regla del producto

$$P(A \cap B) = P(B) P(A | B)$$

y en cadena:

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) =$$

$$P(A_1) P(A_2 | A_1) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots)$$

así se lee un experimento por etapas

Fijado B, todo vale igual

$$P(A^c | B) = 1 - P(A | B)$$

$P(\cdot | B)$ es una probabilidad

Partir y dar vuelta

Probabilidad total B_i partición de S

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A | B_i)$$

Bayes

$$P(B_k | A) = \frac{P(B_k) P(A | B_k)}{\sum_i P(B_i) P(A | B_i)}$$

el denominador es la probabilidad total; Bayes es el producto escrito de los dos lados

Cómo se plantea → siempre igual

Partición por la causa: qué urna, qué máquina, sano o enfermo.

A = lo observado: salió roja, dio positivo.

Independencia

Dos eventos

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

equivale a $P(A | B) = P(A)$ si $P(B) > 0$.

n eventos → mutua, no de a pares

Para todo subconjunto J:

$$P\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} P(A_i)$$

dos a dos NO alcanza

Serie y paralelo componentes indep.

$$\text{serie: } \prod_i p_i$$

$$\text{paralelo: } 1 - \prod_i (1 - p_i)$$

Lo que siempre se cobra

- $P(A | B) \neq P(B | A)$: el error de los tests médicos. Un test muy sensible sobre una enfermedad rara da, ante un positivo, mucha menos probabilidad de estar enfermo de la que uno cree.
- Disjuntos $\neq$ independientes: si $A \cap B = \emptyset$ y $P > 0$, son dependi-

entes.

- Independencia dos a dos no implica mutua.
- Olvidar $P(B) > 0$, o que la partición cubra todo S sin solaparse.
- Multiplicar etapas sin reposición como si fueran independientes.

Dónde usar cada cosa

condicional (definición)	2, 3, 6	serie y paralelo	7, 10
producto, cadena	3, 4, 13, A3	complemento condicional	2, 19
probabilidad total	4, 11, 14, 17, A1, A6	binomial (anticipo P.4)	1
Bayes	5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, A2, A4, A6	multinomial	16
independencia	1, 7, 10, A3	geométrica (anticipo P.4)	A4, A5
hipergeométrica (P.2)	A2	reparto justo (Pascal)	A7

Si te dan la causa y buscás el efecto → probabilidad total. Al revés → Bayes.

Escribi qué observaste y qué querés inferir, en ese orden, antes de elegir la fórmula.